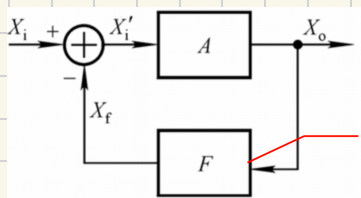


负反馈框图分析:



$$X_i' = X_i - X_f$$

对放大网络而言: $A = \frac{X_o}{X_i'}$
 对反馈网络而言: $F = \frac{X_f}{X_o}$ } $\Rightarrow$ 回路增益: $\frac{X_f}{X_i'} = AF$.

闭环放大倍数: $A_f = \frac{X_o}{X_i} = \frac{X_o}{X_i' + X_f} = \frac{X_o}{X_o/A + X_o \cdot F} = \frac{A}{1 + AF}$
 ↓
 反馈深度

深度负反馈: 若 $|1 + AF| \gg 1$, 则 $A_f = 1/F$, 则 $X_i \approx X_f$

→ 实质: 在近似分析中, 净输入量可忽略不计.

理想运放在线性区 (引入负反馈), 由 $U_o = A_{od}(U_p - U_n)$:

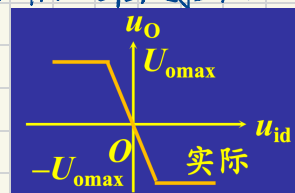
1) $U_p \approx U_n$ (虚短) $(U_p - U_n = \frac{U_o}{A_{od}} \approx 0) \Rightarrow$ 因为 $A_{od} \rightarrow \infty$

2) $i_p \approx i_n \approx 0$ (虚断) $(i_p = i_n = \frac{U_{id}}{R_{id}} = 0) \Rightarrow$ 输入电阻趋于无穷.

理想运放工作在非线性区:

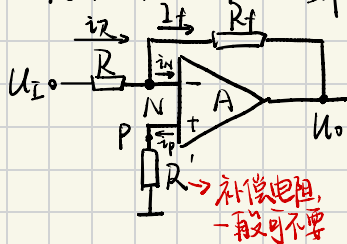
1) $U_p > U_n$ 时, $U_o = U_{omax}$; $U_p < U_n$ 时, $U_o = -U_{omax}$.

2) $i_p \approx i_n \approx 0$ (虚断)



一. 比例运算电路:

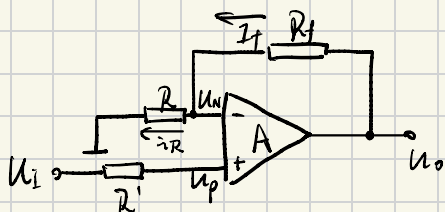
1. 反相比例运算电路



$i_N = i_P = 0$, 虚断
 $U_N = U_P = 0$, 虚短
 由虚断: $i_R = i_f$
 $\therefore \frac{U_i}{R} = \frac{-U_o}{R_f}$ (电压并联(电流输入))
 $\Rightarrow U_o = -\frac{R_f}{R} \cdot U_i$

输出电阻 $R_o = 0$, 因为 $1 + A F = \infty$ (深度负反馈)
 输入电阻: $R_i = R$

2. 同相比例运算电路



在该电路中, $U_N \neq 0$, $U_N = U_P = U_i$ (R' 为补偿电阻)

$\therefore \frac{U_N - 0}{R} = \frac{U_o - U_N}{R_f}$
 $\Rightarrow U_o = (1 + \frac{R_f}{R}) \cdot U_N = (1 + \frac{R_f}{R}) \cdot U_i$
 $R_i = \infty$ (虚断, $i_P = 0$), $R_o = 0$

二. 电压跟随器:

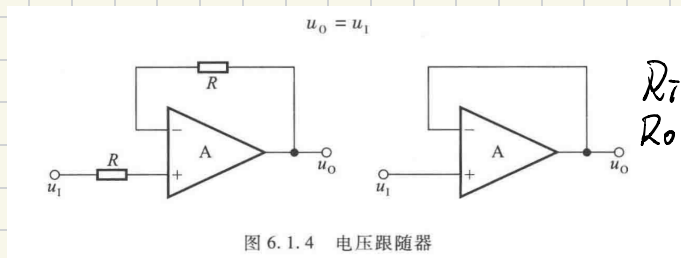


图 6.1.4 电压跟随器

$R_i = \infty$, 从上一级索取信号能力强
 $R_o = 0$, 带负载能力强

电路引入了电压串联负反馈, 且反馈系数为 1.

三、加减运算电路:

1. 反相求和运算电路:

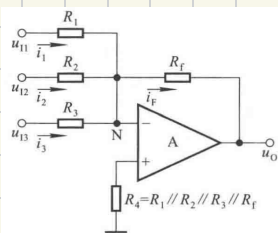


图 6.1.7 反相求和运算电路

根据虚短虚断原则:

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f$$

$$\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} = -\frac{u_o}{R_f}$$

所以 u_o 的表达式为:

$$u_o = -R_f \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

也可以用叠加定理

以 u_{11} 单独作用为例, 对 u_{12}, u_{13} 而言, 置零, R_2 和 R_3 两端接地无电流, 相当于 R_1 作反相比例放大

$$u_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{11}$$

$$\text{同理就有 } u_o = -R_f \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

2. 同相求和运算电路:

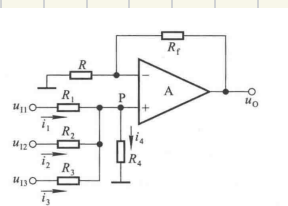


图 6.1.9 同相求和运算电路

因为虚断, 所以有:

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_4$$

$$\text{即 } \left(\frac{u_{11} - u_p}{R_1} + \frac{u_{12} - u_p}{R_2} + \frac{u_{13} - u_p}{R_3} \right) = \frac{u_p}{R_4}$$

$$\therefore \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \cdot u_p = \frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3}$$

$$\therefore u_p = R_p \cdot \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

$$\text{而 } R_p = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \parallel R_4$$

$$\therefore u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) \cdot u_p = \frac{R+R_f}{R} \cdot \frac{R_f}{R_f} \cdot R_p \cdot \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

$$= R_f \cdot \frac{R_p}{R_N} \cdot \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

$$(R_N = R \parallel R_f)$$

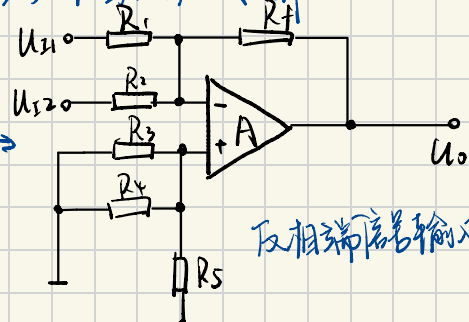
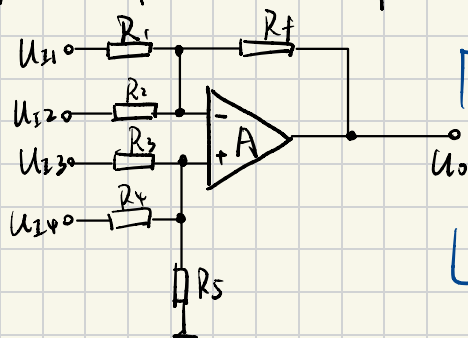
$$\text{若 } R_N = R_p, \text{ 则有 } u_o = R_f \cdot \left(\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2} + \frac{u_{13}}{R_3} \right)$$

(这个电路用叠加定理就很难算)

3. 加减运算电路

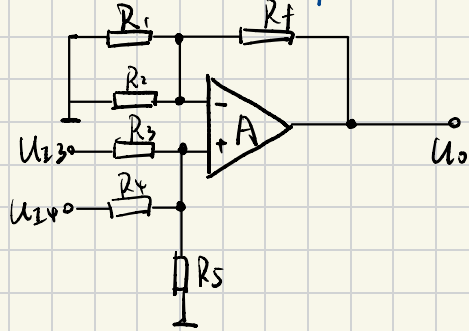
因为输出电压与同相输入信号极性相同与反相输入极性相反, 所以当多个信号同时作用于两个输入端时, 必然能实现加减运算

加减运算电路的构建如下:



反相端多个输入的作用(a)

同相端输入信号的作用(b):



对图(a)而言:

①反相求和电路

所以 $U_o = -R_f \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right)$

对图(b)而言:

②为同相求和电路:

$U_o = R_f \cdot \frac{R_p}{R_N} \cdot \left(\frac{U_{I3}}{R_3} + \frac{U_{I4}}{R_4} \right)$, $R_p = R_3 \parallel R_4 \parallel R_5$, $R_N = R_1 \parallel R_2 \parallel R_f$

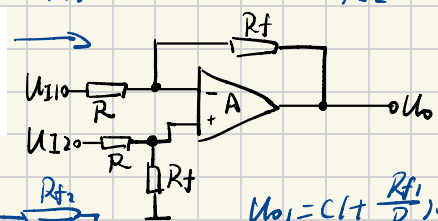
若 $R_p = R_N$, 则有 $U_o = R_f \cdot \left(\frac{U_{I3}}{R_3} + \frac{U_{I4}}{R_4} \right)$

①与②相加: $U_o = R_f \left(\frac{U_{I3}}{R_3} + \frac{U_{I4}}{R_4} - \frac{U_{I1}}{R_1} - \frac{U_{I2}}{R_2} \right)$

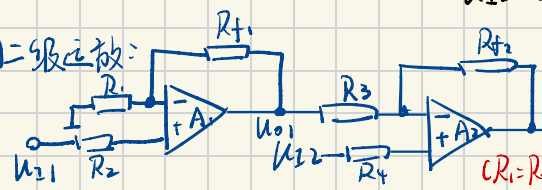
若电路只有两个输入, 且参数对称, 如图 6.1.12 所示, 则

$u_o = \frac{R_f}{R} (u_{I2} - u_{I1})$ (6.1.16)

电路实现了对输入差模信号的比例运算。

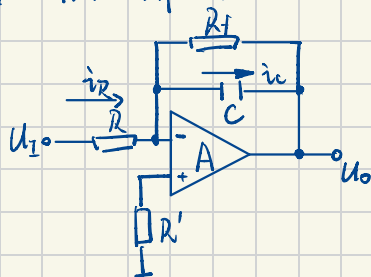


利用二级运放:



$U_{o1} = \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_1} \right) \cdot U_{I1}$
 $U_o = -\frac{R_{f2}}{R_3} \cdot U_{o1} + \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3} \right) \cdot \left(\frac{R_1}{R_2} \right) \cdot U_{I2}$
 $(R_1 = R_{f2}, R_3 = R_{f1}) = \left(1 + \frac{R_{f2}}{R_3} \right) \cdot (U_{I2} - U_{I1})$

4. 积分运算电路



$$i_c = i_R = \frac{u_i}{R}$$

$$\Rightarrow u_o = -u_c$$

$$u_o = -\frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$$

求解 $t_1 \sim t_2$ 时段的积分值有:

$$u_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_o(t_1)$$

当输入为阶跃信号时,若 t_0 时刻电容上的电压为零,则输出电压波形如图 6.1.17(a) 所示。

当输入为方波和正弦波时,输出电压波形分别如图(b)和(c)所示。可见,利用积分运算电路可以实现方波-三角波的波形变换和正弦-余弦的移相功能。

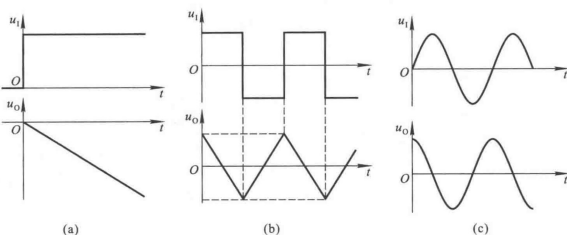


图 6.1.17 积分运算电路在不同输入情况下的波形

(a) 输入为阶跃信号 (b) 输入为方波 (c) 输入为正弦波

在实用电路中,为了防止低频信号增益过大,常在电容上并联一个电阻加以限制,如图 6.1.16 中虚线所示。

如果没有反馈电阻原电路的增益相当于: $-\frac{1}{j\omega RC}$, 当低频信号进入, $\omega \rightarrow 0$, 增益 $\rightarrow \infty$, 所以加入一个 R_f 后, 增益变成: $-\frac{R_f || \frac{1}{j\omega C}}{R}$, 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, $R_f || \frac{1}{j\omega C} \approx R_f$

从 H(s) 角度理解,若没有 R_f

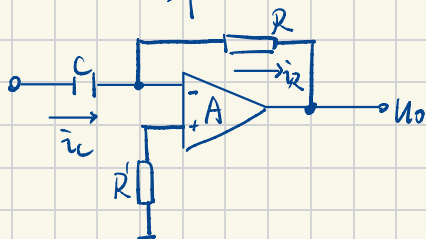
$$H(s) = -\frac{1}{RCs}, \text{ 极点为 } s=0$$

任何直流信号在通过 H(s), 在 $s=0$ 的作用下, 会导致输出随时间线性增长

但如果引入了 R_f , $H(s)$ 变成: $H(s) = -\frac{R_f/R}{1 + sR_fC}$, 极点移动到 $s = -\frac{1}{R_fC}$

稳定系统

5. 微分运算电路



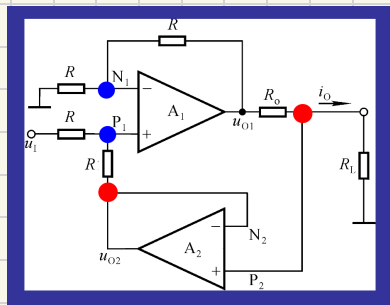
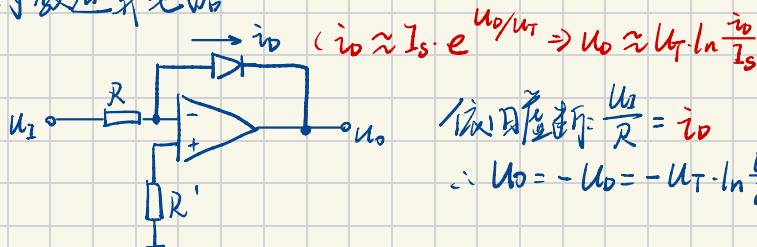
$$i_R = i_C = C \cdot \frac{du_i}{dt}$$

$$\text{而输出 } u_o = -i_R \cdot R = -RC \cdot \frac{du_i}{dt}$$

在时域求导, 表示成频域的话, 相当于乘了一个 $e^{-j\omega}$

这是一个移相的作用

6. 对数运算电路



求 i_o 和输入电压 u_i

$$i_o = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{R_o}$$

$$\frac{u_i - u_p}{R} = \frac{u_p - u_{o2}}{R} \Rightarrow u_{o2} = 2u_i - u_p$$

$$\frac{u_{o1}}{2R} = \frac{u_p}{R} \Rightarrow u_{o1} = 2u_p$$

$$\therefore u_{o1} - u_{o2} = u_i$$

$$\therefore i_o = \frac{u_i}{R_o}$$

设计题:

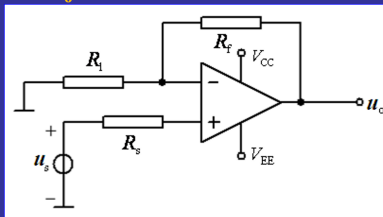
Ex.1 设计如图所示的同相比例放大器电路。要求: 闭环电压增益 $A_{uf} = 80$ 。输入电压源 $u_s = 200\text{mV}$, 源内阻 $R_s = 500\Omega$ 。求输出电压 u_o 。已知直流电压源为 $V_{CC} = -V_{EE} = 12\text{V}$ 。

分析 → 选择电阻 R_1 :

$$\text{令 } R_1 = 5\text{k}\Omega,$$

$$\text{由 } A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 80,$$

$$\Rightarrow R_f = 395\text{k}\Omega$$



$$u_o = (1 + \frac{R_f}{R_1}) \times u_s$$

$$\text{即 } 1 + \frac{R_f}{R_1} = 80 \Rightarrow \frac{R_f}{R_1} = 79$$

$$\Rightarrow R_f = 395\text{k}\Omega$$

$$u_o = A_{uf} u_s = 16\text{V} > V_{CC}$$

所以 $u_o = 12\text{V}$ 。

输出电压:

$$u_o = A_{uf} u_1 = A_{uf} u_s = 16\text{V}$$

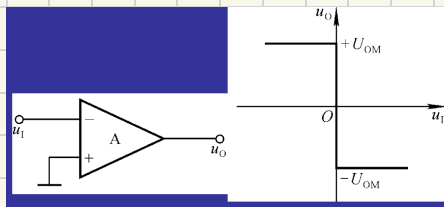
它超过了最大直流电源电压 $V_{CC} = 12\text{V}$

所以输出电压 $u_o = V_{CC} = 12\text{V}$ 。

比较器

利用了运放的非线性 $\rightarrow$ 开环, 无负反馈

① 过零比较器 (比较简单)



$$(1) U_T = 0$$

$$(2) U_{OH} = +U_{om}, U_{OL} = -U_{om}$$

$$(3) U_i > 0 \text{ 时, } U_o = -U_{om}$$

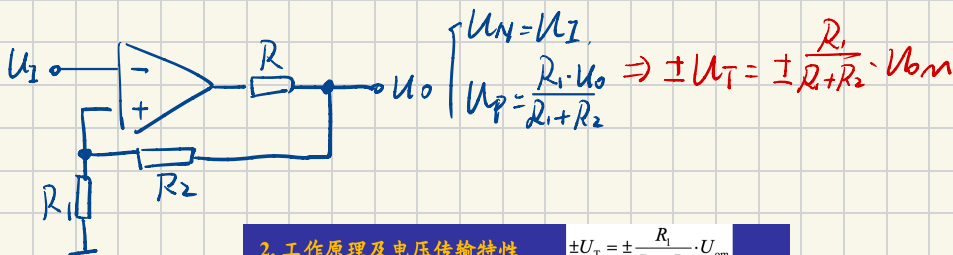
$$U_i < 0 \text{ 时, } U_o = +U_{om}$$

分析方式:

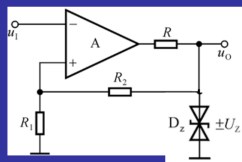
① 写出 U_p 和 U_n , 当 U_p 和 U_n 相等时的 U_i 即 U_T .

② 输入电压作用于反相端就是 $\begin{matrix} \text{ } \\ \times \end{matrix}$ 同相端就是 $\begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \end{matrix}$

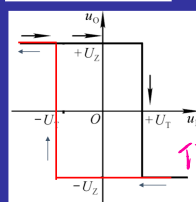
② 滞回比较器 (和开环不同, 引入了正反馈)



2. 工作原理及电压传输特性



$$\pm U_T = \pm \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot U_{om}$$



设 $u_i < U_T$, $u_o = +U_Z$. 此时 $u_p = +U_T$, 增大 u_i , 直至 $+U_T$, 再增大, u_o 才从 $+U_Z$ 跃变为 $-U_Z$.

设 $u_i > U_T$, $u_o = -U_Z$. 此时 $u_p = -U_T$, 减小 u_i , 直至 $-U_T$, 再减小, u_o 才从 $-U_Z$ 跃变为 $+U_Z$.